12. Numerikus integrálás II.

12.1. Definíció (Newton–Cotes-formula)

Newton–Cotes-formulának nevezzük azt az interpolációs típusú kvadratúraformulát, ahol az alappontok az $[a, b]$ intervallumot egyenlő részekre osztják. A zárt és nyílt Newton–Cotes-formulákat (NC-formulák) aszerint különböztetjük meg, hogy az intervallum végpontjai a és b alappontok, vagy sem. Tehát $n+1$ alappontra támaszkodó

- **zárt NC-formulák** esetén

$$h = \frac{b-a}{n}, \qquad x_k = a + kh \quad (k = 0, \dots, n),$$

- **nyílt NC-formulák** esetén pedig

$$h = \frac{b-a}{n+2}, \qquad x_k = a + (k+1)h \quad (k = 0, \dots, n).$$

Egy NC-formula "bemenő paraméterei" tehát: f, a, b, n, nyílt/zárt.

- Általában csak az n és nyílt/zárt paraméterekkel jellemezzük őket, f, a, b a konkrét feladattól függ (ezeket adottnak feltételezzük).
- a, b, n nyílt/zárt ismeretében az NC-formula definíciója alapján meghatározhatók az x_k alappontok.
- Az alappontok ismeretében meghatározhatók az A_k súlyok (felhasználva, hogy a formula interpolációs).
- x_k, A_k és f ismeretében előállítható az integrálközelítés.
- A levezetésekben felhasználhatjuk, hogy $\sum_{k=0}^{n} A_k = b - a$ (ezt korábban láttuk), illetve hogy zárt formulák esetén $A_k = A_{n-k}$, azaz a súlyok "szimmetrikusak" (ezt nem bizonyítjuk).

12.2. Definíció (Érintőformula)

Az 1 pontra támaszkodó nyílt NC-formulát érintőformulának nevezzük:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx (b-a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) =: E(f).$$

12.3. Definíció (Trapézformula)

A 2 pontra támaszkodó zárt NC-formulát trapézformulának nevezzük:

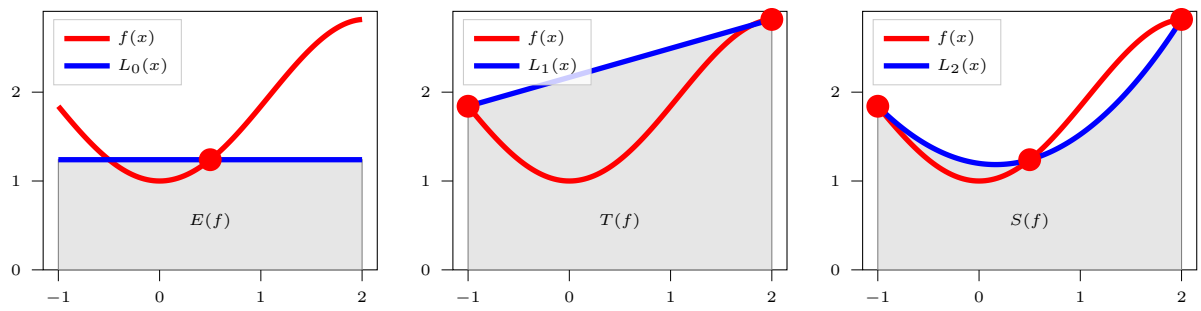
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{2}\cdot\Big(f(a)+f(b)\Big) =: T(f).$$

12.4. Definíció (Simpson-formula)

A 3 pontra támaszkodó zárt NC-formulát Simpson-formulának nevezzük:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{6}\cdot\Big(f(a)+4f(\tfrac{a+b}{2})+f(b)\Big) =: S(f).$$

Az imént bevezetett $E(f), T(f), S(f)$ formulák geometriai jelentéstartalmát illusztrálja a következő ábra.



Természetesen a közelítő formulák mit sem érnek hibakorlátok nélkül, melyek segítségével információt kapunk az integrálközelítés pontosságáról. Erről szól a következő tétel. Jelölje a továbbiakban a közelítendő integrált $I(f)$, azaz

$$I(f) := \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

A célunk az, hogy az integrál pontos értékének és a közelítő formulák által jósolt értékre előjel nélküli eltérésére adjunk (az f függvénytől és az $[a,b]$ intervallumtól) függő korlátot.

12.1. Tétel (Egyszeres formulák hibakorlátai)

Tegyük fel, hogy $f \in C^2[a,b]$. Ekkor

$$|I(f) - T(f)| \leq \frac{M_2}{12}(b-a)^3,$$

továbbá

$$|I(f) - E(f)| \leq \frac{M_2}{24}(b-a)^3.$$

Ha pedig $f \in C^4[a,b]$ is teljesül, akkor

$$|I(f) - S(f)| \leq \frac{M_4}{2880}(b-a)^5.$$

A pontosság növeléséhez elméletileg elegendő volna növelni a kvadratúraformula alappontjainak számát, de ez sok szempontból nem a legjobb megoldás. Az előző tételben megfogalmazott formulákból viszont világosan látszik, hogy a hibakorlát $(b-a)$ valamely hatványával arányos, azaz annál kisebb, minél rövidebb az $[a,b]$ intervallum. Az integráloperátor linearitását felhasználva viszont az $[a,b]$-re kitűzött integrál kiszámítását részekre bonthatjuk. Osszuk fel az $[a,b]$ intervallumot m egyenlő hosszúságú részintervallumra. Legyen

$$h = \frac{b-a}{m}, \qquad t_j = a + jh \quad (j = 0, \ldots, m).$$

Ekkor nyilván

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{j=0}^{m-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Ha ezután a részintervallumokra vonatkozó integrálokra alkalmazzuk a kvadratúraformuláink egyikét, akkor egy úgynevezett összetett formulát kapunk. Az összetett formulák lényege, hogy csökkentik a közelítés hibáját a kvadratúra pontjainak növelése nélkül. Gondoljuk meg például, ha az egyes részintervallumokra alkalmazzuk a trapézformulát, akkor a j-edik formula a következőképpen fest:

$$T^{(j)}(f) := \frac{b-a}{2m} \cdot \Big(f(t_{j-1}) + f(t_j)\Big) \qquad (j = 1, \ldots, m).$$

A trapézformulák összege lesz a teljes integrál közelítése, az összetett formula:

$$\sum_{j=1}^{m} T^{(j)}(f) =: T_m(f) \approx \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = I(f).$$

Könnyen látható, hogy az első és utolsó felosztási pont (t_0 és t_m) kivételével minden pont kétszer kerül az összetett formulába, hiszen minden ilyen belső felosztási pontban két trapézformula csatlakozik egymáshoz.

12.5. Definíció (Összetett trapézformula)

A következő kvadratúraformulát **összetett trapézformulának** nevezzük:

$$I(f) \approx \frac{b-a}{2m} \cdot \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(t_k) + f(b) \right) =: T_m(f).$$

Az összetett trapézformulához hasonlóan az összetett Simpson-formulát is megkonstruálhatjuk. A Simpson-formula azonban három pontra támaszkodik, és mi kizárólag a t_j felosztási pontokban szeretnénk kiértékelni a függvényt. Ezért úgy járunk el, hogy az első Simpson-formulát a t_0, t_1, t_2 pontokra alkalmazzuk, a másodikaz a t_2, t_3, t_4 pontokra, a j-ediket pedig a $t_{2j-2}, t_{2j-1}, t_{2j}$ pontokra. Ebből következően $\frac{m}{2}$ Simpson-formulával tudjuk lefedni a teljes $[a, b]$ intervallumot, amiből nyilvánvaló, hogy ez esetben m csak páros lehet (azaz a felosztási pontok száma páratlan).

12.6. Definíció (Összetett Simpson-formula)

Legyen $m \in \mathbb{N}$ páros. A következő kvadratúraformulát **összetett Simpson-formulának** nevezzük:

$$I(f) \approx \frac{b-a}{3m} \cdot \left(f(a) + 4 \sum_{k=1}^{\frac{m}{2}} f(t_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{\frac{m}{2}-1} f(t_{2k}) + f(b) \right) =: S_m(f).$$

Az összetett Simpson-formula esetében is ugyanolyan meggondolásokkal nyerhető hibakorlát, melyeket az összetett trapézformula esetében alkalmaztunk. Ezeket az eredményeket a következő tételben foglaljuk össze.

12.2. Tétel (Összetett formulák hibakorlátai)

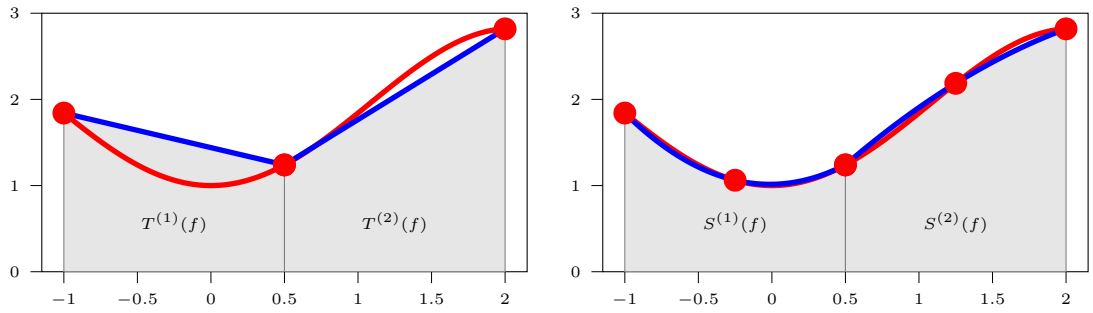
Ha $f \in C^2[a,b]$, akkor

$$|I(f) - T_m(f)| \leq \left(\frac{M_2}{12} \cdot (b-a)^3\right) \cdot \frac{1}{m^2},$$

továbbá, ha $f \in C^4[a,b]$ és m páros, akkor

$$|I(f) - S_m(f)| \leq \left(\frac{M_4}{2880} \cdot (b-a)^5\right) \cdot \left(\frac{2}{m}\right)^4.$$

A T_2 és S_4 összetett formulák geometriai jelentéstartalmát a következő ábra illusztrálja.



12.1. Feladat

Konstruáljuk meg a 2-pontú, nyílt Newton–Cotes-formulát!

Határozzuk meg a formula alappontjait. 2-pontú, nyílt formulát keresünk, ezért a két ponttal az $[a,b]$ intervallumot 3 egyenlő részre kell felosztanunk:

$$x_0 = a + \frac{b-a}{3} = \frac{2a+b}{3}, \qquad x_1 = a + 2\cdot\frac{b-a}{3} = \frac{a+2b}{3}.$$

Az NC-formula interpolációs, ezért A_0, A_1 súlyainak ki kell elégíteniük az alábbi LER-t:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{2a+b}{3} & \frac{a+2b}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b-a \\ \frac{b^2-a^2}{2} \end{bmatrix}.$$

Az első egyenletből

$$A_1 = b - a - A_0,$$

behelyettesítve ezt a második egyenletbe:

$$\begin{aligned} \frac{2a+b}{3}\cdot A_0 + \frac{a+2b}{3}(b-a-A_0) &= \frac{b^2-a^2}{2} \\ (4a+2b)A_0 + (2a+4b)(b-a-A_0) &= 3(b^2-a^2) \\ (4a+2b-2a-4b)A_0 &= 3(b^2-a^2) - (2a+4b)(b-a) \\ 2(a-b)A_0 &= -3(a-b)(a+b) + (2a+4b)(a-b) \\ A_0 &= \frac{-3a-3b+2a+4b}{2} = \frac{b-a}{2}, \end{aligned}$$

innen pedig:

$$A_1 = b - a - A_0 = \frac{b-a}{2}.$$

A 2-pontra támaszkodó nyílt Newton–Cotes-formula tehát

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{2}\left[f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + f\left(\frac{a+2b}{3}\right)\right].$$

12.1. Megjegyzés

A NC-formula súlyait kiszmolhattuk volna definíció szerint is, könnyen ellenőrizhető például, hogy

$$A_0 = \int_a^b \ell_0(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \frac{x - \frac{a+2b}{3}}{\frac{2a+b}{3} - \frac{a+2b}{3}}\,\mathrm{d}x = \frac{3}{a-b}\int_a^b x - \frac{a+2b}{3}\,\mathrm{d}x = \frac{b-a}{2}.$$

12.2. Feladat

Adjuk meg az

$$\int_1^2 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln(2)$$

határozott integrál értékének (racionális) közelítését

(a) érintő-

(b) trapéz- és

(c) Simpson-

formula segítségével. Minden esetben adjunk hibabecslést!

(a) Az érintőformulát az

$$E(f) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

alakban írhatjuk fel. Jelen esetben $f(x) = \frac{1}{x}$, illetve $a = 1$ és $b = 2$, így

$$E\left(f\right) = (2-1)\cdot\frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}.$$

Az érintőformulára vonatkozó hibabecslést az

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - E(f)\right| \leq \frac{M_2}{24}\cdot(b-a)^3$$

formulával adhatjuk meg, ahol $M_2 := \max_{x\in[a,b]}|f''(x)|$. Az alkalmazásához szükségünk van M_2 értékére:

$$\begin{aligned}
&f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1},\\
&f'(x) = -x^{-2},\\
&f''(x) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3} \quad\Longrightarrow\quad |f''(x)| \leq 2 =: M_2 \quad (x\in[1,2]).
\end{aligned}$$

Ez utóbbit és a feladatból kapott további paramétereket behelyettesítve a hibabecslésbe:

$$\left| \int_1^2 \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x - \frac{2}{3} \right| \leq \frac{2}{24} \cdot 1^3 = \frac{1}{12}.$$

(b) Vizsgáljuk most a trapézformula segítségével kapott közelítést. A trapézformulát a

$$T(f) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$$

képlettel adjuk meg. A feladatra alkalmazva:

$$T\left(f\right) = \frac{2-1}{2}\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

A trapézformulára vonatkozó hibabecslés:

$$\left| \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x - T(f) \right| \leq \frac{M_2}{12} \cdot (b-a)^3.$$

Az érintőformula hibabecslésénél már kiszámítottuk M_2 értékét, így fel tudjuk írni a konkrét hibabecslésünket:

$$\left| \int_1^2 \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x - \frac{3}{4} \right| \leq \frac{2}{12} \cdot 1^3 = \frac{1}{6}.$$

(c) Végül adjuk meg az integrál racionális közelítését Simpson-formula segítségével. A Simpson-formulát az

$$S(f) = \frac{b-a}{6}\left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$$

összefüggéssel írhatjuk fel. A konkrét feladatra vonatkoztatva:

$$S\left(f\right) = \frac{2-1}{6}\left(\frac{1}{1} + 4 \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6}\left(1 + \frac{8}{3} + \frac{1}{2}\right) = \frac{25}{36}.$$

A Simpson-formulához tartozó hibabecslés a következő:

$$\left| \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x - S(f) \right| \leq \frac{M_4}{4! \cdot 5!}(b-a)^5.$$

A hibabecslés felírásához számítsuk ki M_4-et:

$$f'''(x) = -6x^{-4}$$
$$f^{(4)}(x) = 24x^{-5} = \frac{24}{x^5} \quad \Longrightarrow \quad \left|f^{(4)}(x)\right| \leq 24 =: M_4 \quad (x \in [1,2]).$$

Ez alapján tehát

$$\left|\int_1^2 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x - \frac{25}{36}\right| \leq \frac{24}{4!\cdot 5!}1^5 = \frac{1}{5!} = \frac{1}{120}.$$

12.3. Feladat

Számítsuk ki a

$$\int_{-1}^{1} 2^{-x}\,\mathrm{d}x$$

határozott integrál közelítését

(a) trapéz- és

(b) Simpson-formulával!

Hány függvénykiértékelést kell végeznünk, ha összetett formulák alkalmazásával szeretnénk elérni a 10^{-3} pontosságot?

(a) Először is közelítsük az integrál értékét trapézformulával:

$$T(f) = \frac{1-(-1)}{2}\left(2^{-(-1)} + 2^{-1}\right) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

Írjuk fel a közelítéshez tartozó hibabecslést. Ehhez szükségünk lesz a hibaformulában szereplő M_2 értékére:

$$f(x) = 2^{-x},$$
$$f'(x) = -\ln(2)\cdot 2^{-x},$$
$$f''(x) = (\ln(2))^2\cdot 2^{-x}, \implies \left|(\ln(2))^2\cdot 2^{-x}\right| \le (\ln(2))^2\cdot 2^1 = M_2 \quad (x\in[-1,1]).$$

Innen a hibabecslés

$$\left|\int_{-1}^{1} 2^{-x}\,\mathrm{d}x - \frac{5}{2}\right| \le \frac{(\ln(2))^2\cdot 2}{12}\cdot 2^3 = \frac{4}{3}\cdot\ln^2(2) \approx 0.6406.$$

Mivel ez a kívánt 10^{-3}-os pontosságnál lényegesen rosszabb, alkamazzunk összetett trapézformulát. Az összetett trapézformulára vonatkozó hibabecslés:

$$\left|\int_{-1}^{1} 2^{-x}\,\mathrm{d}x - T_m(f)\right| \le \left(\frac{M_2}{12}\cdot(b-a)^3\right)\cdot\frac{1}{m^2},$$

ahol

$$T_m(f) = \frac{b-a}{2m}\left[f(t_0) + 2f(t_1) + \ldots + 2f(t_{m-1}) + f(t_m)\right]$$

az összetett trapézformula. Célunk most meghatározni azt a legkisebb pozitív egész m számot, melyre az előző egyenlőtlenség jobb oldala kisebb vagy egyenlő lesz, mint 10^{-3}. Vegyük észre azonban, hogy az összetett formula hibabecslésében felhasználhatjuk az egyetlen formulára adott hibabecslésünket, ennek segítségével:

$$\left(\frac{4}{3}\cdot \ln^2(2)\right)\cdot\frac{1}{m^2}\leq 10^{-3}.$$

Átrendezve az egyenlőtlenséget kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}&\frac{4}{3}\cdot\ln^2(2)\cdot 10^3\leq m^2\\&\sqrt{\frac{4}{3}\cdot\ln^2(2)\cdot 10^3}\approx 25,310\leq m \quad\Longrightarrow\quad m\geq 26.\end{aligned}$$

(b) Először írjuk fel az integrál közelítését Simpson-formula segítségével:

$$S\left(f\right)=\frac{1-(-1)}{6}\left(2^1+4\cdot 2^0+2^{-1}\right)=\frac{13}{6}.$$

Írjuk fel a közelítéshez tartozó hibabecslést is. Ehhez szükségünk van az M_4 értékekre.

$$\begin{aligned}&f'''(x)=-(\ln(2))^3\cdot 2^{-x}\\&f^{(4)}(x)=(\ln(2))^4\cdot 2^{-x}\quad\Longrightarrow\quad\left|(\ln(2))^4\cdot 2^{-x}\right|\leq(\ln(2))^4\cdot 2=:M_4\ (x\in[-1,1]).\end{aligned}$$

Innen a hibabecslés

$$\left|\int_{-1}^{1}2^{-x}\,\mathrm{d}x-\frac{13}{6}\right|\leq\frac{2\ln^4(2)}{4!\cdot 5!}\cdot 2^5=\frac{\ln^4(2)}{45}\approx 0.0051.$$

Ez rosszabb a kívánt pontosságnál, ezért alkalmazzunk összetett Simpson formulát. Ennek a hibaképlete:

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x-S_m(f)\right|\leq\left(\frac{M_4}{4!\cdot 5!}\cdot(b-a)^5\right)\cdot\left(\frac{2}{m}\right)^4.$$

Vegyük figyelembe, hogy az összetett Simpson-formulát páratlan számú alappont, azaz páros m esetén értelmezzük. A formula kiszámítási módja:

$$S_m(f)=\frac{b-a}{3m}\left(f(t_0)+2\cdot\sum_{k=1}^{\frac{m}{2}-1}f(t_{2k})+4\cdot\sum_{k=1}^{\frac{m}{2}}f(t_{2k-1})+f(t_m)\right).$$

Előző eredményeinket felhasználva az összetett formula hibabecslése:

$$\left| \int_{-1}^{1} 2^{-x} \, \mathrm{d}x - S_m(f) \right| \leq \frac{\ln^4(2)}{45} \cdot \left(\frac{2}{m} \right)^4 = \frac{16 \cdot \ln^4(2)}{45 \cdot m^4}.$$

Feladatunk a továbbiakban annak a legkisebb pozitív páros m számnak a meghatározása, amelyre a fenti mennyiség 10^{-3}-nál kisebb lesz:

$$\begin{aligned} \frac{16 \cdot \ln^4(2)}{45 \cdot m^4} &\leq 10^{-3} \\ \frac{10^3 \cdot 16 \cdot \ln^4(2)}{45} &\leq m^4 \\ \sqrt[4]{\frac{10^3 \cdot 16 \cdot \ln^4(2)}{45}} &\approx 2,7464 \leq m \quad \Longrightarrow \quad m \geq 4. \end{aligned}$$

Az összetett trapézformula esetén tehát $m = 26$-ot kaptunk, ami azt jelenti, hogy a megadott 10^{-3} pontosság eléréséhez legalább 27 függvénykiértékelést kell végeznünk! Ha viszont összetett Simpson-formulát használunk, ugyanezen pontosság eléréséhez elegendő mindössze 5 függvénykiértékelés!